Instrução Técnica

Realizar Mudança de Tapes de Transformadores em Linhas de Distribuição

ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº037/2018

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
3.1- Instalações 6
4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA 7
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 7
5.1- Executar as Tarefas Preliminares 10
5.1.1- Transformador Sob a Linha 11
5.1.2- Transformador Recuado - Fora da Linha 11
5.2- Realizar Mudança do Tape do Transformador de Distribuição 12
5.2.1- Proceder a Mudança de Tape 12
5.3- Finalizar a Tarefa 14
5.4- Realizar Medição do Nível de Tensão 14
5.5- Recolher os Resíduos Gerados na Atividade, Retirar a Sinalização da Área de Trabalho 15
5.6- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 7, 8, 15, 18 e 20 16
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 16
7- INDICADORES 17
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 17
9- VIGÊNCIA 17
10- APROVAÇÃO 18

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se Aplica
LDBT	Linha de Distribuição de Baixa Tensão
LDMT	Linha de Distribuição de Média Tensão
NR	Norma Regulamentadora
ICA	Instrução de Controle Ambiental
SGMASS	Sistema de Gestão em Meio Ambiente, Aspectos Sociais, Saúde e Segurança do Trabalho
UR	Umidade Relativa
COI	Centro de Operações Integrado
AWG	American Wire Gauge (Escala Americana de Condutores)
CA	Cabo de Alumínio
CU	Cobre

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Ricardo Campos Rios	Energisa Minas Gerais	ricardorios@energisa.com.br
Ricardo Machado de Moraes	Energisa Minas Gerais	ricardo.moraes@energisa.com.br
Victor Barros Rispoli	Energisa Minas Gerais	victor.rispoli@energisa.com.br
Cristiano Junio Azevedo	Energisa Nova Friburgo	cristianoazevedo@energisa.com.br
Gleyson Vinicius da Silva	Energisa Minas Gerais	gleyson.silva@energisa.com.br
Mateus Pena Lacerda	Energisa Minas Gerais	mateus.lacerda@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/10/2018	Ricardo Campos Rios
0001	18/07/2019	Ricardo Campos Rios

APROVADO
ESCRITÓRIO DE PROCESSOS

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção de Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Mudança de Tapes de Transformadores em Linhas de Distribuição

1- OBJETIVO

O objetivo desse documento é estabelecer os procedimentos para a execução de serviços de mudança de tapes em transformadores de distribuição instalados nas Linhas de Distribuição de Média Tensão das empresas do Grupo Energisa.

2- APLICAÇÃO

Este Procedimento destina-se aos eletricistas e técnicos das empresas do Grupo Energisa e das empresas terceirizadas, que executam a mudança de tapes em transformadores instalados nas linhas de distribuição.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 30 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 e NR- 35 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº061/2018 – Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

3.1- Instalações

Este Procedimento de Execução aplica-se aos transformadores em operação nas linhas de distribuição dos sistemas elétricos das empresas do Grupo Energisa ou de terceiros, devendo ser executado conforme condições abaixo:

- Horário de 06h às 17h30min;
- Para transformadores onde a mudança de tapes é feita através da chave seletora de comutação externa, sem a necessidade de abertura da tampa do tanque do equipamento, a mudança poderá ser feita também à noite;

- Com condições climatológicas favoráveis, ou seja, com tempo bom.

4- DOCUMENTAÇÃO NORMATIVA DE REFERÊNCIA

- Instrução de Controle Ambiental – ICA 11 do SGMASS;
- NR-10;
- NR-35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

METODOLOGIA PARA MUDANÇA DE TAPE NO TRANSFORMADOR

Transformadores com Comutador Interno

Para transformadores com este tipo de recurso, devido a necessidade de exposição das partes internas para a mudança de tape, não podemos esquecer de observar as condições climatológicas necessárias (> 25°Celsus e < 75% UR), como também se a iluminação local é adequada para a realização da tarefa.

A mudança de tape é realizada girando-se o comutador (sentido horário ou anti-horário), de forma que seu ponteiro indicador fique posicionado no tape desejado. Vide imagem abaixo: Comutador na Posição 2.

As faixas de tensão estão identificadas, na placa do transformador, por posições do comutador.

Transformadores com Comutador Externo

Podem ser trabalhados a qualquer hora do dia, não há impedimentos para sua manipulação

Este posicionamento para o comutador é o que está se usando atualmente em larga escala. Pelo seu posicionamento, facilita a realização da mudança de tape.

Para transformadores com comutador externo não há impedimentos para a realização da mudança de tape, inclusive até para condições climatológicas desfavoráveis, podendo ser realizado a qualquer momento.

A mudança de tape para transformadores com comutadores externos é realizada logo após a abertura da tampa de proteção e a liberação da trava pelo parafuso, devendo-se girar o comutador no sentido horário ou anti-horário, de forma a posicionar seu ponteiro indicador no tape desejado.

Transformadores com Mesa e Plaquetas

São encontrados em transformadores antigos, porém ainda existentes na Linhas de Distribuição de Média Tensão dos Sistemas Elétricos do Grupo Energisa ou de terceiros comutadores de transformadores antigos.

A mudança de tape é executada alterando-se as posições das plaqueta na mesa de comutação, conforme informações do fabricante, estampada na placa do transformador.

A recomendação é que não sejam mais manipulados em campo.

A mudança de tape para transformadores com este tipo de metodologia é feita através da troca de posicionamento das plaquetas. A nova posição é obtida através das informações descritas na placa do transformador.

5.1- Executar as Tarefas Preliminares

- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº007/2018 - Emitir e encerrar de autorização de execução de serviços ao COI;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Instalar e retirar a delimitação da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar e retirar de linha da vida;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº018/2018 - Instalar de conjunto de içamento;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº225/2018 - Utilizar veículo com cesto aéreo;
- ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº313/2018 - Utilizar escada com plataforma giratória.

a) Verificar no transformador, a existência de objetos estranhos, varetas de pipas, insetos, plantas trepadeiras e ninhos de pássaros que possam prejudicar o andamento da tarefa.
   - Em caso, insetos e ninhos de pássaros deverá ser comunicado à unidade de Meio Ambiente Local, para orientação das tratativas relacionadas.

b) Repassar para o COI o número operacional e as características da chave fusível e solicitar a confirmação para a abertura da mesma;

c) Abrir a (s) chave (s) fusível (is), observando a sequência de operação estabelecida na Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº066/2018 - Manobrar de chave em LDMT;
   - A abertura direta somente é permitida para cargas menores que 75 kVA. Para cargas iguais ou superior a este valor, utilizar o DAC, conforme ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº069/2018 - Utilizar dispositivo de abertura em carga (DAC).

5.1.1- Transformador Sob a Linha

1. Solicitar o bloqueio do alimentador e abrir os Grampos de Linha Viva (GLV) existentes na estrutura em condições de serem operados;

- Caso não existam Grampos de Linha Viva (GLV) na estrutura ou os mesmos estejam sem condições de serem operados, solicitar ao COI a abertura de chaves a montante para desligamento do trecho;

NOTAS:

1. O envolvimento de equipes de linha viva se dará quando após avaliação dos Gols existentes na estrutura, seja verificado que a operação dos mesmos trazem riscos de segurança para o sistema ou para o operador, tais como, estarem agregados a conectores estribo comprometidos.
2. Para cabos instalados no circuito com condutores de alumínio sem alma de aço de bitola igual ou inferior a 4 AWG CA e condutores de cobre de bitola igual ou inferior a 2 AWG CU, não poderemos contar com o auxílio de equipes de linha viva. Nestes casos somente poderemos atuar mediante a abertura de chave a montante para desligamento do trecho.

2. Verificar a ausência de tensão, conforme Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018;
3. Instalar o (s) dispositivo (s) de aterramento provisório, conforme Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalar dispositivo de aterramento temporário em LDMT/LDBT.

5.1.2- Transformador Recuado - Fora da Linha

1. Verificar a ausência de tensão, conforme Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº012/2018 - Verificar ausência de tensão;
2. Instalar o (s) dispositivo (s) de aterramento provisório, conforme Instrução Técnica ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº013/2018 - Instalar dispositivo de aterramento temporário em LDMT/LDBT.
3. Colocar a escada ou cesto aéreo junto ao poste onde será realizada a tarefa;
4. Içar, pela corda de serviço ou bolsa, as ferramentas necessárias para a execução da tarefa;

5.2- Realizar Mudança do Tape do Transformador de Distribuição

5.2.1- Proceder a Mudança de Tape

- **Transformador com comutador externo**

a) Soltar a tampa do comutador;

b) Retirar o parafuso de trava;

c) Confirmar na placa do transformador a nova posição do tape;

d) Girar o seletor para a nova posição. Caso se necessário verifique com o auxílio do farolete manual ou lanterna qual a posição do comutador;

e) Travar o seletor na nova posição através do parafuso;

f) Checar as condições das borrachas de vedação da tampa do comutador

g) Recolocar a tampa do comutador.

- **Transformador com comutador interno**
  - Para comutadores tipo seletor

ATENÇÃO:

I. Antes de iniciar a atividade, realizar medições com o termo higrômetro verificando a temperatura e umidade in-loco. Lembrar que temperatura menor que 25ºC e/ou umidade relativa do ar maior que 75%, não é recomendada a abertura da tampa do transformador para troca do tape;

a) Manter-se afastado, principalmente o rosto, imediatamente após a abertura devido à emissão dos gases do óleo isolante;

b) Com o auxílio de farolete manual ou lanterna verificar qual a posição atual do comutador;

c) Aguardar o resfriamento do óleo, caso a temperatura esteja elevada;

d) Executar a mudança do tape, com o auxílio da Chave auxiliar de ajuste de tapes ou manualmente através da luva Nitrílica, colocando o comutador na posição apontada pelo estudo realizado e determinada pela Coordenação da Pós Operação;

e) Checar se não houve a projeção de qualquer objeto para dentro do transformador;

f) Checar as condições das borrachas de vedação da tampa do transformador;

g) Fechar a tampa de proteção, na parte superior do transformador.

NOTA:

3. A operação também poderá ser realizada com a chave auxiliar de ajuste de tapes.

- **Para comutadores tipo palhetas ou plaquetas**

ATENÇÃO:

I. Antes de iniciar a atividade, realizar medições com o termo higrômetro verificando a temperatura e umidade in-loco. Lembrar que temperatura menor que 25ºC e/ou umidade relativa do ar maior que 75%, não é recomendada a abertura da tampa do transformador para troca do tape;

NOTAS:

4. Trabalhar com as chaves amarradas ao pulso por cordão, evitando que caiam dentro do transformador;
5. É recomendável que os transformadores com comutador tipo mesa comutadora sejam substituídos logo que possível.

a) Retirar a tampa do tanque, na parte superior do transformador;

NOTA:

6. Não colocar o rosto imediatamente após a abertura devido à emissão dos gases do óleo isolante.

b) Verificar a transparência do óleo;

NOTAS:

7. Caso o óleo não esteja permitindo a visualização da mesa, deve-se retirá-lo até que a barra de ligações fique aparente;
8. Armazenar o óleo em recipiente exclusivo.

c) Verificar o tape em que está ligado o transformador;

d) Aguardar o resfriamento do óleo, caso a temperatura esteja elevada;

e) Medir com o termo higrômetro a temperatura e umidade in-loco (em temperaturas menores que 25ºC e/ou umidade relativa do ar maior que 75%, não é recomendada a troca do tape);

f) Verificar na placa do transformador qual a sequência numérica de ligação das plaquetas/palhetas necessária para se obter o tape desejado;

g) Utilizando a luva nitrílica retirar o óleo do transformador até que a barra de ligações não fique submersa;

h) O óleo deve ser colocado no recipiente exclusivo de armazenamento;

i) Executar a mudança do tape com o auxílio de uma chave de regulagem de 6” (troca ou movimentação das chapa/palhetas), conforme padrão de ligação descrita na placa do transformador;

j) Checar se não ficou qualquer ferramenta ou outro material dentro do transformador;

k) Checar as condições das borrachas de vedação da tampa do transformador;

l) Fechar a tampa de proteção, na parte superior do transformador

NOTAS:

9. Trocar ou movimentar as chapa/palhetas conforme padrão de ligação descrita na placa do transformador.
10. Em transformadores com comutação de tapes do tipo chapinha/palhetas, é recomendável que, sempre que possível, a mudança de tapes seja feita em oficinas, evitando o manuseio interno do transformador no campo.

5.3- Finalizar a Tarefa

a) Checar se não ficou qualquer ferramenta ou outro material dentro do transformador;

b) Checar as condições das borrachas de vedação da tampa do transformador;

c) Fechar a tampa de proteção, na parte superior do transformador.

d) Descer o balde de lona com ferramentas e materiais, afastando-o de obstáculos.

e) Remover o (s) dispositivo (s) de aterramento provisório;

f) Caso exista, fechar grampos de linha viva;

g) Fechar a (s) chave (s) fusível (is);

h) Medir a tensão em consumidor trifásico ou na rede;

i) Retirar a escada;

j) Recolher EPIs, EPCs, ferramentas e equipamentos, acondicionando-os nos locais devidos;

k) Desfazer as tarefas preliminares.

5.4- Realizar Medição do Nível de Tensão

Para os casos em que um processo de nível de tensão tenha sido aberto, e esteja-se seguindo orientações definidas pelo estudo para a mudança de tape, logo após a conclusão da atividade um equipamento de medição de grandezas elétricas permanecerá instalado para acompanhamento.

No entanto, se for um atendimento emergencial para correção do nível de tensão, normalmente solicitado pelo COI, ou seja, aquelas situações em que a indicação de correção não tenha sido

determinada pelo estudo, obrigatoriamente deve-se realizar uma leitura instantânea de tensão no secundário do transformador, antes e depois da mudança de tape e anotá-la na ocorrência.

NOTAS:

11. OS tap's dos transformadores devem sempre permanecer na relação nominal da rede ao qual estão instalados. As exceções devem ser avaliadas e autorizadas pela equipe de Nível de Tensão do NQP. Em casos de atendimentos emergenciais onde não seja possível contato com a equipe de Nível de Tensão, a alteração deve ser comunicada pelo operador/ eletricistas responsáveis pelo serviço mais breve, para a avaliação dos possíveis impactos aos clientes;

12. Após a mudança do tape do transformador, o operador do COI deve informar ao setor de cadastro a fim de que o mesmo atualize no sistema.

5.5- Recolher os Resíduos Gerados na Atividade, Retirar a Sinalização da Área de Trabalho

Após a realização do serviço, realizar a coleta dos resíduos sólidos gerados na atividade e acondicioná-los nos recipientes disposto no veículo.

Importante lembrar que os resíduos deverão ser segregados e acondicionados evitando a mistura dos resíduos perigosos, quando existirem.

NOTA:

13. Ao retirar os equipamentos de sinalização, os componentes da equipe deverão procurar manter-se sempre alerta e de frente para o fluxo de veículos.

5.6- Identificar os Riscos: 1, 2, 5, 7, 8, 15, 18 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Cones de sinalização	06
Corda, Corrente de PVC ou fita de sinalização	Necessário
Escada de extensão	01
Vara de Manobra seccionável ou telescópica triangular reforçada	01
Detector de tensão para MT e BT	01 cada
Alicate volt amperímetro	01
Cabeçote de manobra e DAQC	01
Chave de regulagem 10” isolada	02

Cabeçote de 25°	01
Termo higrômetro	01
Coletores de resíduo	01
Linha de vida/resgate, fita de ancoragem, freio ABS e mosquetão automático	01
Fita Eureka, Agulhão, Gancho ou ICC	01
Corda de serviço com carretilha	01
Bastão Pega Tudo	01
Chave auxiliar de ajuste de tapes	01
Farolete manual ou Lanterna	01
Balde de Lona	01
Dispositivo de Abertura em Carga - DAC	01
Chave de fenda / Chave Philips	01
Conjunto de Aterramento temporário de MT e BT mais Trado	Mín. 02
Marreta	01
Chave fresada ou Chave de regulagem de 6”	01
Capacete com jugular	01
Óculos de proteção	01
Balaclava	01
Fardamento retardante a chamas	01
Luva de vaqueta	01 par
Luva de borracha, isolada conforme tensão de cada empresa da Energisa	01 par
Luva de cobertura	01 par
Botina de segurança para eletricista	01 par
Conjunto impermeável	01
Protetor solar	01
Luva Nitrílica ou similar	01 par
Conjunto formado por cinto de segurança, tipo paraquedista, com trava-quedas e talabarte ajustável	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
04/06/2018	Obsoleto	-	01/08/2022	-
04/06/2018	Vigente	18/07/2019	04/06/2023	Revisão da sequência de tarefas para transformadores com computador interno.

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Thiago Martins de Morais	Gerente DCMD-ESE	PDF	02/09/2019
Danielly Formiga	Gerente DCMD-EPB/EBO		
Fernando Espindula Corradi	Gerente DCMD-EMS		
Luiz Moreto Vicentin Junior	Gerente DCMD-ESS		
Roger Toledo Gissoni	Gerente DCMD-EMT		
Alberto Alves Cunha	Gerente DCMD-ETO		
Fábio Lancelotti	Gerente DCMD-EMG/ENF		